CONTENIDO

PREFACIO 1

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN 3

1. SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y CAMBIOS DE BASE 3
2. CODIFICACIÓN 6
3. NÚMERO DECIMAL CODIFICADO EN BINARIO (BCD) 7
4. CÓDIGOS DE GRAY 7
5. SUMAS Y RESTAS EN BASE DIEZ Y EN BASE DOS 9
6. EJERCICIOS DEL CAPÍTULO 12

Capítulo 2

COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS
Y ÁLGEBRA BOOLEANA 15

1. COMPUERTAS BÁSICAS. 15
2. ÁLGEBRA BOOLEANA. 16
3. REGLAS DEL ÁLGEBRA BOOLEANA. 17
4. EL DUAL DE UNA ECUACIÓN BOOLEANA 21
5. MAPAS DE KARNAUGH 22
6. IGUALDAD ENTRE SUMA DE PRODUCTOS Y PRODUCTO DE SUMAS . . . 28
7. MAPA DE KARNAUGH DE CINCO VARIABLES 29
8. MAPAS DE KARNAUGH CON INDIFERENCIA 40
9. EJEMPLOS RESUELTOS 41
10. EJERCICIOS DEL CAPÍTULO 47

Capítulo 3

CIRCUITOS LÓGICOS COMBINACIONALES 51

1. DISPLAY DE SIETE SEGMENTOS 51
2. COMPARADOR DE DOS NÚMEROS 54
3. SEMISUMADOR Y SUMADOR COMPLETO 54
4. DECODIFICADORES 59
5. CODIFICADORES 60
6. CODIFICADOR CON PRIORIDAD 61
7. MULTIPLEXORES 62
8. DEMULTIPLEXORES 64
9. EJERCICIOS DEL CAPÍTULO 65

Capítulo 4

CIRCUITOS LÓGICOS SECUENCIALES 67

1. PRELIMINARES 67
2. LATCHES Y FLIP FLOPS 70
3. APLICACIONES BÁSICAS DE LOS LATCHES Y LOS FLIP FLOPS 79
4. TABLAS DE EXCITACIÓN 82
5. EJERCICIOS DEL CAPÍTULO 91

Apéndice 1

ANÁLISIS COMBINACIONAL 93

Apéndice 2

TRANSISTORES 101

REFERENCIA 104